

B. 芽芽與戰力估計

Description

芽芽與他的小夥伴們為了比較遊玩「芽芽大作戰」的實力而進行了多場戰鬥，並且紀錄了每場戰鬥的勝負結果以及分數差距。在每場戰鬥中，都會有其中一個人，以一個大於 0 的分差獲勝。現在他們想要根據這些紀錄來評估每個人的戰力評分。

首先，假設勝負關係可以遞推，如果 A 勝過 B、B 勝過 C，那麼 A 就勝過 C；但這並不代表 C 一定比 A 弱，因為 C 也有可能勝過 A。更一般的來說，考慮到戰鬥紀錄的組合，任兩個人之間的關係可能有以下種情況：

- 不分上下：透過戰鬥紀錄遞推，兩人互相勝過對方。
- 一強一弱：透過戰鬥紀錄遞推，A 勝過 B，但 B 不會勝過 A。
- 無法比較：透過戰鬥紀錄遞推，A 不會勝過 B，B 也不會勝過 A。

為了量化每個人的戰力，芽芽決定給予每個人一個戰力評分，並且滿足以下條件：

- 每個人的戰力評分是一個不超過 10^{18} 的**正整數**。
- 如果 A 與 B 不分上下，則 A 與 B 的戰力評分必須相同。
- 如果 A 與 B 無法比較，則 A 與 B 的戰力評分關係可以是任意的。
- 若有一場戰鬥紀錄為「A 以領先 Z 分的差距勝過 B」，且 A 和 B 不是不分上下的關係（也就是 A 強 B 弱），則 A 的戰力評分必須比 B 的戰力評分大至少 Z 分。

芽芽發現可能存在多種符合條件的戰力評分分配方式。因此，他希望找到一種符合以上條件，且讓所有人的戰力評分最大值可以達到最小的評分方式。

Input

輸入第一行有兩個以空白隔開的正整數 N, M ，分別代表參與評分的人數以及戰鬥紀錄的數量。接下來 M 行，每行有三個正整數 X, Y, Z ，代表第 X 人和第 Y 人進行了一場戰鬥，在這場戰鬥中第 X 人獲勝，且領先 Z 分。

- $1 \leq N \leq 5 \times 10^5$
- $1 \leq M \leq 1 \times 10^6$
- $1 \leq X, Y \leq N$
- $1 \leq Z \leq 10^9$

Output

輸出一行 N 個正整數，第 i 個數代表你給出的評分方式給第 i 人的戰力評分。可以證明在此情境下，至少有一種符合條件的評分方式。

Sample 1

Input	Output
5 5 1 2 3 2 3 4 3 1 5 4 1 2 5 1 3	1 1 1 4 4

配分

在一個子任務的「測試資料範圍」的敘述中，如果存在沒有提到範圍的變數，則此變數的範圍為 Input 所描述的範圍。

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	0%	範例測試資料
2	30%	不會有不分上下的情況
3	70%	無特別限制

對於每一個子任務，若你於所有測試資料輸出的戰力評分都有符合要求，但戰力評分之最大值沒有達到最小，你仍可以獲得該子任務 50% 的分數。

Hint 1

本題測試資料量大，建議使用 `scanf` 進行輸入。若使用 `std::cin` 輸入，請在 `main` 函式第一行加上 `ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(0);`，且請勿跟 `scanf` 混用，以免造成 `Time Limit Exceeded`。